

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Asignatura: Proyectos Electrónicos		Sigla: ELO-302	Fecha de aprobación: 20/08/2020 (CC.DD. Acuerdo 022/2020)		
Créditos UTFSM: 3	Prerrequisitos: ELO-311 ILN-230	Examen: No tiene	Unidad Académica que la imparte		
Créditos SCT : 6			Departamento de Electrónica		
Horas Cátedra Semanal : 4	Horas Ayudantía Semanal: No tiene	Horas Laboratorio Semanal: No tiene	Semestre en que se dicta		
			Impar	Par	Ambos X
Eje formativo : Ingeniería Aplicada					
Tiempo total de dedicación a la asignatura: 165 horas cronológicas					

Descripción de la Asignatura

En esta asignatura de último año de la carrera Ingeniería Civil Electrónica, los estudiantes conocerán métodos y procedimientos usados en la planificación y desarrollo de proyectos, incorporando los aspectos de gestión de mercado, para el análisis, determinación de factores críticos de éxito y desarrollo de un plan de negocios de un proyecto.

Durante el curso los estudiantes elaboran un proyecto el cual deben defender en sucesivas etapas frente a una comisión.

Este curso integra aspectos técnicos y económicos en la formación para la gestión de proyectos en el sector productivo e institucional.

Requisitos de entrada

- Manejo de contenidos de matemáticas financieras, contabilidad (flujo de caja, estado de resultados y balance) y análisis financiero (TIR y VAN).
- Aplicar los fundamentos de la administración (organizar, planificar, dirigir y controlar).
- Dominar los fundamentos y aplicaciones de la Electrónica y de Tecnologías de Información.

Contribución al perfil de egreso

- Comprender la dinámica de organizaciones empresariales, desde las perspectivas económica, administrativa, financiero contable, producción, seguridad, medioambiente, gestión, liderazgo y comunicación, en un nivel suficiente para integrarse y contribuir al logro de las metas de dichas organizaciones.
- Capacidad de construir enfoques originales e innovativos tanto en la interpretación de los proyectos de desarrollo científico, de las oportunidades comerciales y las necesidades sociales, como en la concepción de acciones o proyectos para responder a dichas necesidades.

Resultados de Aprendizaje que se esperan lograr en esta asignatura

- **Desarrolla** un Proyecto real consistente en el desarrollo de un nuevo producto o servicio, con énfasis en la innovación, aplicando la metodología de proyectos.
- **Diseña** un plan de negocios en base a un estudio de mercado.
- Formula su propuesta de proyecto aplicando criterios de valorización tecnológica y análisis competitivo.
- **Toma** decisiones de inversión, aplicando criterios de evaluación de proyectos.
- **Desarrolla** el pensamiento sistémico (ampliado al ámbito empresarial) para la creación de valor con innovación y emprendimiento.

Contenidos temáticos

- Innovación industrial.
- Estrategia competitiva.
- Análisis de Mercado.
- Diseño de Operaciones.
- Promoción, difusión y marketing.
- Organización empresarial y comercial.
- Planificación Financiera.

Metodología de enseñanza y aprendizaje.

- Clases expositivas.
- Presentaciones de estudiantes.
- Presentación de casos.
- Aprendizaje basado en Proyectos.

Evaluación y calificación de la asignatura (Ajustado a Reglamento Institucional-Rglto. N°1)

Requisitos de aprobación y calificación	Durante el curso los estudiantes elaboran un proyecto el cual deben defender en presentaciones sucesivas frente a una comisión utilizando ciertos indicadores tales como: criterios, premisas, antecedentes rentabilidad, valor y perspectivas. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Instrumentos de evaluación.</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Informes o Tareas (T₁, T₂, T₃)</td><td>40</td></tr> <tr> <td>Exposiciones (E₁, E₂)</td><td>50</td></tr> <tr> <td>Participación (P)</td><td>10</td></tr> </tbody> </table> NF= Nota Final NF = Informes o Tareas (40%) + Exposiciones de defensa del proyecto (50%) + apreciación del profesor (10%). P=Percepción del profesor en base a un promedio de Quizzes, Asistencia y Participación.	Instrumentos de evaluación.	%	Informes o Tareas (T ₁ , T ₂ , T ₃)	40	Exposiciones (E ₁ , E ₂)	50	Participación (P)	10
Instrumentos de evaluación.	%								
Informes o Tareas (T ₁ , T ₂ , T ₃)	40								
Exposiciones (E ₁ , E ₂)	50								
Participación (P)	10								

Recursos para el aprendizaje

Bibliografía:

Texto Guía	• Porter M., Pirámide, (2012). Estrategia competitiva: Técnicas para el análisis de la empresa y sus competidores. • Porter M., Harvard Business Review, Publishing, Corp (2007). La ventaja competitiva de las naciones. • Sapag N., Sapag R. Mac Graw Hill, 5ª Edición (2008). Preparación y evaluación de Proyectos.
Complementaria u Opcional	• Project Management Institut (2015), Información recuperada de http://www.pmi.org • IEEE Spectrum, IEEE (2015) Información recuperada de http://ieeexplore.org y http://spectrum.ieee.org/

**II. CÁLCULO DE CANTIDAD DE HORAS DE DEDICACIÓN- (SCT-Chile)- CUADRO
RESUMEN DE LA ASIGNATURA**

ACTIVIDAD	Cantidad de horas de dedicación		
	Cantidad de horas por semana	Cantidad de semanas	Cantidad total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	4	15	60
Ayudantía/Ejercicios			
Visitas industriales (de Campo)			
Laboratorios / Taller			
Evaluaciones (certámenes, otros)	2	15	30
Otras (Especificar)			
NO PRESENCIAL			
Ayudantía			
Tareas obligatorias			
Estudio Personal (Individual o grupal)	1	15	15
Otras: Preparación y formulación de proyecto.	4	15	60
TOTAL (HORAS RELOJ)			165
Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES			6

